Washington Christian University

Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales

Convenio Interinstitucional

Carrera Ingeniería en Tecnología de la Información / Ingeniería Industrial

Módulo 6: Implementación, Gestión del Cambio y Escalabilidad

Caso de Estudio: "El Despliegue en la Nueva Florencia"

Presentado por:

- **Daniel Barrena**
  CI 15.541.350
- **María de los Ángeles Pérez**
  CI 18.486.195

Facilitador Ing. Juan Carlos Clara

Febrero, 2026

Contexto del Escenario

El prototipo fue un éxito, pero ahora se requiere instalar 25 estaciones de descarga simultáneas. Los sindicatos de cargadores están preocupados de que la aplicación los reemplace y los proveedores de piezas presentan retrasos en sus entregas.

Objetivos del Plan Maestro

El presente documento tiene como finalidad diseñar el plan de expansión para que el Sincronizador funcione en toda la central de abastos y pueda exportarse a otras ciudades, abordando los siguientes ejes:

- Plan de Gestión del Cambio: estrategia para convencer a los cargadores de que la aplicación es su aliada.
- Estrategia de Escalabilidad: cambios en el proceso de fabricación, de impresión 3D a moldes de acero, con justificación de ahorro por volumen.
- Matriz de KPIs y/u OKRs: definición de tres a cinco indicadores clave para medir la implementación masiva en los primeros seis meses.
- Plan de Sostenibilidad: propuesta para el reciclaje de componentes electrónicos y mecánicos tras diez años de uso.

1. Protocolo de Interoperabilidad y Adaptación Técnica

Este protocolo garantiza que el sistema pueda pasar de un prototipo funcional a cien unidades operativas, integrándose con infraestructura heredada (Legacy), manteniendo continuidad operativa, precisión aceptable y un ciclo de vida sostenible.

1.1 Diseño del Middleware

Objetivo: Permitir que las estaciones modernas se comuniquen con un sistema contable antiguo (Legacy) sin necesidad de modificar dicho sistema, reduciendo el riesgo y los costos de implementación.

Principio de diseño

El nuevo sistema se adapta al antiguo, no al revés. El Middleware actúa como una capa intermedia de traducción de datos, validación y amortiguación de errores.

Diagrama lógico de flujo de datos

Funciones clave del Middleware

- Traduce datos modernos (JSON / API) a formatos heredados.
- Valida coherencia temporal y operativa.
- Almacena datos localmente si el sistema Legacy no responde.
- Evita pérdida de información durante picos de operación.

Resultado: el sistema contable opera como siempre, mientras el backend moderno gestiona la complejidad.

1.2 Plan de Contingencia de Hardware

Objetivo: Compensar por software la menor precisión de sensores genéricos, permitiendo producción en volumen sin incrementar costos unitarios.

Riesgo identificado

Los sensores económicos presentan ruido, lecturas erráticas y deriva con el tiempo. Cambiar estos sensores por modelos industriales elevaría el costo y dificultaría la escalabilidad.

Estrategia técnica de compensación

A. Filtro de Kalman

- Estima el valor real del sistema a partir de lecturas ruidosas.
- Reduce variaciones abruptas.
- Mejora la precisión sin cambiar hardware.

Se aplica en tiempo real en la aplicación local o en el Middleware.

B. Algoritmos de suavizado de datos

- Media móvil ponderada.
- Eliminación automática de valores atípicos (outliers).
- Comparación con patrones históricos.

C. Redundancia lógica

- Cruce de sensores, tiempos de operación y eventos manuales.
- El sistema no confía en un solo sensor, sino en el comportamiento global.

Nota: si la precisión cae por debajo del umbral establecido, la estación sigue operando con resolución reducida y el registro se marca como estimado. La operación nunca se detiene salvo en caso de riesgo crítico.

1.3 SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio

Objetivo

Definir tiempos de respuesta claros para garantizar continuidad operativa durante el ciclo de vida del producto (10 años).

Clasificación de incidentes

Nivel	Tipo de falla	Impacto
Crítico	Estación fuera de servicio	Operación detenida
Mayor	Operación degradada	Precisión reducida
Menor	Error no bloqueante	Impacto bajo

Escenario crítico: falla a las 2:00 AM

Protocolo de respuesta (Nivel Crítico)

- Detección automática mediante monitoreo 24/7.
- Cambio inmediato a modo degradado o manual asistido.
- Notificación automática al técnico en turno y al supervisor operativo.
- Registro del incidente en el sistema.

Tiempos definidos por SLA

Métrica	Tiempo
Tiempo máximo de respuesta	≤ 15 minutos
Tiempo máximo de recuperación	≤ 2 horas
Tiempo máximo de reemplazo físico	≤ 24 horas

Mantenimiento preventivo y actualizaciones

- Revisión trimestral de sensores.
- Parches de seguridad y mejoras de algoritmos.
- Actualización remota (OTA) para evitar paradas físicas.

1.4 Relación con la escalabilidad

Este protocolo permite la producción con sensores genéricos de menor costo, la integración con sistemas antiguos, el mantenimiento centralizado y el control operativo incluso en despliegues masivos. Constituye la base que hace posible pasar de un prototipo artesanal a un sistema industrial escalable.

Conclusión de la sección

El Protocolo de Interoperabilidad y Adaptación Técnica garantiza compatibilidad tecnológica, reduce costos por volumen, asegura continuidad operativa las 24 horas y soporta el ciclo completo del producto. No es solo software: es ingeniería de sistemas en contexto real.

2. Estrategia de Gestión del Cambio y Paz Social

Esta estrategia asegura que el despliegue del sistema no genere conflicto laboral, maximice la adopción, transforme a los operarios en maestros del sistema y permita medir con datos reales el impacto económico y operativo.

2.1 Matriz de Interesados (Stakeholders)

Objetivo: Identificar actores clave, su nivel de poder e interés, y definir estrategias diferenciadas de gestión.

Mapa de Poder vs. Interés

Stakeholder	Poder	Interés	Riesgo	Estrategia
Sindicatos de cargadores	Alto	Alto	Huelga, bloqueo	Co-creación y ganancia compartida
Cargadores operativos	Medio	Alto	Resistencia pasiva	Capacitación + incentivos
Comerciantes / clientes	Medio	Alto	Rechazo por fallos	Comunicación de beneficios
Gerencia operativa	Alto	Medio	Presión por resultados	KPIs y ROI claros
Equipo TI	Medio	Medio	Sobrecarga	Automatización y soporte
Proveedores	Bajo	Medio	Retrasos	Contratos marco

Conclusión clave: los sindicatos no representan únicamente un riesgo técnico, sino un riesgo sistémico si no se integran desde el inicio del proceso.

2.2 Estrategia de Gestión del Cambio

Enfoque central

La tecnología no reemplaza personas; reemplaza fricción.

Pilar 1. Reencuadre del rol laboral

- Antes: ejecutor manual.
- Después: operador técnico certificado.
- Futuro: supervisor de estaciones.

La aplicación se presenta como asistente operativo y sistema de apoyo a decisiones, nunca como herramienta de control punitivo.

Pilar 2. Participación temprana (anti-resistencia)

- Pilotos con operarios senior.
- Validación de flujos por parte de los sindicatos.
- Incorporación de mejoras propuestas por los usuarios.

La resistencia disminuye cuando existe autoría compartida en el proceso de cambio.

2.3 Modelo de Incentivos por Ganancia Compartida

Objetivo: Alinear intereses laborales y empresariales distribuyendo el ahorro real generado por la eficiencia del sistema.

Principio financiero

Si el sistema genera ahorro, todos los actores se benefician.

Distribución propuesta del ahorro

Destino	**Porcentaje**
Trabajadores (bonos colectivos)	40 %
Empresa (reinversión y ROI)	40 %
Fondo de capacitación y mejora	20 %

Mecanismo legal/operativo

- Fondo auditado trimestralmente.
- Bonos vinculados al uso efectivo del sistema y a la reducción de incidentes.
- Transparencia total de las métricas de desempeño.

Resultado: el sistema deja de percibirse como una amenaza y se convierte en fuente directa de ingreso adicional para los trabajadores.

2.4 Plan de Capacitación – Modelo Bottega

Objetivo: Transformar usuarios pasivos en maestros operativos del sistema, garantizando transferencia de conocimiento y resiliencia organizacional.

Cronograma de formación (12 semanas)

Fase	Duración	Rol
Observador	2 semanas	Comprensión del sistema
Operador asistido	4 semanas	Uso guiado
Operador certificado	4 semanas	Autonomía
Supervisor / Maestro	2 semanas	Enseña a otros

Cada estación debe contar con al menos un maestro certificado, quien capacita a nuevos usuarios, valida datos y detecta fallos de forma temprana.

2.5 Monitoreo de KPIs y OKRs

OKR estratégico

Reducir la fricción operativa y aumentar la productividad sin pérdida de empleo.

KPIs clave de éxito

KPI	Métrica	Meta
Tiempo promedio de descarga	Minutos por operación	-25 %
Uso efectivo del sistema	% operaciones con App	≥ 90 %
Incidentes operativos	Fallos / mes	≤ 2
Personal certificado	% operarios	≥ 85 %
Satisfacción laboral	Encuesta interna	≥ 8/10

Métricas de ROI real

- Antes: 40 minutos por descarga.
- Después: 30 minutos por descarga.
- Ahorro: 10 minutos por operación.

Con 100 descargas diarias, el sistema genera 1,000 minutos ahorrados al día, equivalentes a menos horas extra, mayor rotación de mercancía y mayor capacidad sin incremento de personal.

Conclusión de la sección

Esta Estrategia de Gestión del Cambio y Paz Social neutraliza conflictos laborales, convierte la resistencia en liderazgo interno, asegura adopción sostenible y demuestra retorno de inversión técnico, humano y financiero. El prototipo deja de ser tecnología y se convierte en un sistema socio-técnico maduro.

3. Ingeniería de Escalabilidad e Industrialización

3.1 Plan de Manufactura en Serie

Estado inicial del prototipo

- Piezas impresas en 3D con ensamble manual.
- Alta variabilidad dimensional y costo unitario elevado.
- Dependencia del experto que lo ensambló. El estado actual no es escalable.

Hoja de ruta de industrialización (25 estaciones)

Fase 1. Congelamiento de diseño (Design Freeze)

- Validación funcional final del prototipo.
- Definición de tolerancias críticas.
- Documentación técnica (planos, BOM, versiones).

Resultado: diseño estable y repetible.

Fase 2. Pre-serie (5 a 10 estaciones)

- Transición de impresión 3D a CNC (bajo volumen, alta precisión).
- Ajuste de encajes, soportes y disipación térmica.

Permite detectar fallos antes de invertir en moldes definitivos.

Fase 3. Serie corta (25 estaciones)

- Partes estructurales fabricadas en CNC o inyección en aluminio.
- Partes plásticas mediante inyección con moldes simples.
- Electrónica con PCBs estandarizadas y ensamble tercerizado.

Impacto en costos: reducción del 35 al 50 % del costo unitario respecto al prototipo y disminución del 60 % de variabilidad entre unidades.

Escalado futuro (100 unidades)

- Moldes de acero para mayor durabilidad.
- Compras por volumen con mejores condiciones comerciales.
- Automatización parcial del ensamble.

3.2 Red de Proveedores Críticos

Principio rector: Ningún componente crítico debe depender de un solo proveedor.

Componente	Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C	Riesgo
Sensores genéricos	Local	Regional	Internacional	Medio
Microcontroladores	Marca 1	Marca 2	Equivalente validado	Alto
PCBs	EMS principal	EMS alterno	—	Medio
Carcasas	CNC local	Taller regional	—	Bajo
Conectores	Distribuidor A	Distribuidor B	—	Bajo

Estrategia de abastecimiento

- Plan A: proveedor principal habitual.
- Plan B: proveedor homologado como respaldo.
- Plan C: componente equivalente validado por software.

El diseño del sistema admite sustituciones sin necesidad de rediseño total. Se mantiene un stock crítico de sensores para tres meses, electrónica clave para seis meses y componentes mecánicos fabricados bajo demanda.

3.3 Sistemas de Gestión de Calidad

Objetivo

Garantizar que cada unidad instalada funcione igual que el prototipo original, sin depender del operario que la ensamble.

Enfoque combinado

- ISO 9001 para trazabilidad y estandarización de procesos.
- Lean Manufacturing para reducción de desperdicio.
- Control estadístico de procesos (SPC).

Controles clave de calidad

En fabricación

- Inspección dimensional de piezas críticas.
- Verificación eléctrica de PCBs.
- Registro por número de serie.

En ensamble

- Checklist estandarizado.
- Torque controlado.
- Validación funcional parcial.

En instalación

- Test de calibración automática.
- Comparación contra patrón del prototipo.
- Aprobación digital con trazabilidad completa.

3.4 Cálculo del TCO – Costo Total de Propiedad

Horizonte: cinco años, 25 estaciones.

A. Costos iniciales (CAPEX)

Concepto	**Costo estimado**
Fabricación por estación	$6,000
Instalación	$1,000
Total por estación	$7,000
Total 25 estaciones	$175,000

B. Costos operativos (OPEX anual)

Concepto	**Costo anual**
Mantenimiento preventivo	$1,200 / estación
Soporte técnico	$800 / estación
Energía y conectividad	$500 / estación
Licencias / software	$500 / estación
Total anual (25 estaciones)	$75,000

C. TCO a 5 años

Concepto	**Monto**
CAPEX inicial	$175,000
OPEX (5 años)	$375,000
TCO total a 5 años	$550,000

El TCO es predecible y controlado. La eficiencia operativa compensa el costo mediante la reducción de horas hombre y la disminución de errores en el proceso.

4. Manual de Resiliencia y Modo Manual

4.1 Protocolo de Continuidad de Negocio

Objetivo: Permitir que el mercado siga operando aun cuando el sistema central sea hackeado, exista un apagón total o se pierda conectividad con el backend.

Escenario A: Sistema Central Hackeado

Principio rector: La operación local nunca depende al cien por ciento del sistema central.

Procedimiento paso a paso

- Detección: alerta automática de tráfico anómalo y desconexión inmediata del backend central.
- Aislamiento: las estaciones pasan a modo autónomo; se bloquea la escritura en el sistema contable Legacy.
- Operación local: uso de reglas preconfiguradas; registro de operaciones en buffer local cifrado; validación manual por supervisor certificado.
- Recuperación: auditoría de integridad, re-sincronización controlada de datos e informe post-incidente.

Resultado: no se detiene la descarga ni el comercio; solo se pospone la consolidación de datos.

Escenario B: Apagón Total (Energía + Red)

Procedimiento paso a paso

- Conmutación: activación de UPS local y reducción automática del consumo.
- Modo Manual: formularios físicos o tabletas sin conexión; validación visual de operaciones; registro mínimo obligatorio.
- Reincorporación: carga manual asistida de datos; cruce con registros físicos; marcado de eventos como manuales.

Principio clave: el sistema puede desaparecer y el mercado sigue funcionando.

4.2 Auditoría de Sesgo Algorítmico

Objetivo: Demostrar que el sistema no discrimina a pequeños productores ni favorece a actores con mayor volumen de operaciones.

Variables auditadas

- Tiempo de atención por tipo de productor.
- Prioridad asignada por el algoritmo.
- Frecuencia de errores y rechazos de operación.

Metodología

- Segmentación por tamaño de productor: pequeños, medianos y grandes operadores.
- Comparación estadística intergrupal con análisis de desviación estándar y percentiles.

Resultados esperados

Métrica	Pequeños	Medianos	Grandes

Tiempo promedio de descarga	31 min	30 min	29 min
Tasa de error	2.1 %	2.0 %	1.9 %
Prioridad asignada	Igualitaria	Igualitaria	Igualitaria

Conclusión: no existen diferencias estadísticamente significativas. El sistema optimiza procesos, no actores.

4.3 Plan de Retiro del Producto (Fin de Vida Útil)

Horizonte: 10 años. Enfoque: economía circular con trazabilidad de materiales.

Componentes electrónicos

- Desmontaje modular con recuperación de sensores, placas y conectores.
- Envío a recicladores certificados.

Objetivo: igual o superior al 70 % de reutilización o reciclaje.

Componentes mecánicos

- Aluminio y acero destinados a reciclaje industrial.
- Reuso como estaciones secundarias, piezas de repuesto o material educativo.

Software

- Código documentado con licenciamiento interno.
- Reutilización en nuevos proyectos o pilotos derivados.

El valor no se desecha: se transfiere.

5. Indicadores de Éxito (KPIs) de la Implementación

KPI	Métrica	Meta
Continuidad operativa	% tiempo operativo	≥ 99 %
Operación en modo manual	Incidentes / mes	≤ 1
Recuperación post-fallo	Tiempo promedio	≤ 2 h
Equidad operativa	Desviación intergrupal	< 5 %
Satisfacción de usuarios	Encuesta interna	≥ 8/10
Reutilización de materiales	% reciclado	≥ 70 %

6. Tablero de Control Propuesto (Dashboard)

6.1 Eje de Operación

- Número de estaciones activas.
- Proporción de operación en modo normal versus modo manual.
- Incidentes abiertos y en proceso de resolución.

6.2 Eje de Resiliencia

- Fallos críticos registrados en el período.
- Tiempo promedio de recuperación ante fallos.
- Eventos de seguridad detectados.

6.3 Eje de Equidad

- Tiempos de atención segmentados por tipo de productor.
- Tasa de error por segmento de usuario.

6.4 Eje de Sostenibilidad

- Porcentaje de componentes recuperables al final del ciclo de vida.
- Vida útil restante estimada por estación.
- Alertas de retiro programadas.

Nota: el tablero no tiene carácter meramente informativo; su función es preventiva y orientada a la toma de decisiones en tiempo real.

Lecciones Aprendidas

Técnicas

- La resiliencia se diseña desde el inicio, no se agrega después.
- El software puede compensar las limitaciones del hardware económico.
- La modularidad es clave para escalar con eficiencia.

Humanas

- La adopción define el éxito más que la tecnología en sí misma.
- Los usuarios capacitados superan en rendimiento a los proveedores externos.
- El conflicto laboral se previene; no se repara una vez desatado.

Estratégicas

- La infraestructura heredada (Legacy) es un activo, no un obstáculo.
- La continuidad operativa vale más que la automatización total.
- Un sistema vivo debe saber fallar sin dejar de funcionar.

Conclusión

El presente Plan Maestro de Despliegue, Escalabilidad y Resiliencia Sistémica (DERS) integra de manera coherente los principios de ingeniería de sistemas, gestión del cambio organizacional y sostenibilidad del ciclo de vida del producto. A través de sus seis secciones, el documento demuestra que el éxito del Sincronizador no depende exclusivamente de la precisión técnica de sus componentes, sino de la capacidad del equipo para anticipar riesgos, integrar a los actores clave desde el inicio y diseñar soluciones que soporten la complejidad del entorno real.

El manual de resiliencia y modo manual garantiza que el sistema sobreviva a crisis reales, que el mercado nunca se detenga, que no exista discriminación algorítmica, que el producto tenga un cierre responsable y que el conocimiento generado quede disponible para proyectos futuros. El prototipo se transforma así en legado técnico y metodológico para iniciativas de I+D+i.